Лабораторная работа №4

Модель ветвления git-flow

Давид Майкл Фрэнсис

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Давид Майкл Фрэнсис
- Студент направления «Математика и компьютерные науки»
- Российский университет дружбы народов
- https://ushie47.github.io/blog

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Важность единого и предсказуемого процесса управления ветками и релизами в командной разработке.
- Модель git-flow задаёт чёткую структуру веток (основная, разрабатываемая, функциональные, релизные).
- Сочетание с автоматизированным версионированием и генерацией журнала изменений.

Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями Git.

Задание

1. Установить git-flow из репозитория COPR.
2. Установить Node.js и настроить окружение для семантического версионирования.
3. Установить вспомогательные утилиты commitizen и standard-changelog.
4. Подключить локальный репозиторий к GitHub.
5. Инициализировать и настроить модель git-flow.
6. Создать релиз версии 1.0.0 с журналом изменений и опубликовать его на GitHub.
7. Отработать создание функциональной ветки и релиза версии 1.2.3.

Раздел 3

Выполнение работы

Установка git-flow

Я установил git-flow из репозитория COPR.

```
midavid@vbox:~$ sudo dnf copr enable elegos/gitflow
[sudo] password for midavid:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rp 100% |   1.5 KiB/s | 652.0   B |  00m00s
Enabling a Copr repository. Please note that this repository is not part
of the main distribution, and quality may vary.

The Fedora Project does not exercise any power over the contents of
this repository beyond the rules outlined in the Copr FAQ at
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>
,
and packages are not held to any quality or security level.

Please do not file bug reports about these packages in Fedora
Bugzilla. In case of problems, contact the owner of this repository.
Is this ok [y/N]: y
midavid@vbox:~$ sudo dnf install gitflow
Updating and loading repositories:
 Copr repo for gitflow owned by elegos      100% |   4.5 KiB/s |   2.4 KiB |  00m01s
Repositories loaded.
Package                  Arch    Version                    Repository           Size
Installing:
```

Установка Node.js и настройка PATH

Был установлен Node.js, а в переменную PATH добавлена директория с исполняемыми файлами.

```
midavid@vbox:~$ sudo dnf install nidejs
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Failed to resolve the transaction:
No match for argument: nidejs
You can try to add to command line:
  --skip-unavailable to skip unavailable packages
midavid@vbox:~$ sudo dnf install pnpm
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                 Arch    Version                 Repository          Size
Installing:
 pnpm                   noarch  9.13.0-1.fc41           updates          15.5 MiB
Installing dependencies:
 nodejs                 x86_64  1:22.14.0-2.fc41        updates         149.5 KiB
```

Рисунок 2: Установка Node.js

Настройка PATH для Node.js

```
source /home/midavid/.bashrc
midavid@vbox:~$ source ~/.bashrc
midavid@vbox:~$ source /home/midavid/.bashrc
```

Рисунок 3: Настройка PATH для Node.js

Установка commitizen и standard-changelog

С помощью пакетного менеджера pnpm были установлены утилиты для форматирования коммитов и генерации журнала изменений.

```
midavid@vbox:~$ pnpm add -g commitizen

                Update available! 9.13.0 → 10.5.2.
    Changelog: https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v10.5.2
                Run "pnpm self-update" to update.

          Follow @pnpmjs for updates: https://x.com/pnpmjs


 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +151
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 151, reused 0, downloaded 151, added 151, done

/home/midavid/.local/share/pnpm/global/5:
```

Подключение репозитория к GitHub

Репозиторий был подключён к GitHub, сделан первый коммит и выполнена его отправка.

```
* master
midavid@vbox:~/git-extended$ git push -u origin master
Warning: Identity file /home/midavid/.ssh/id_ed22519 not accessible: No such file or
 directory.
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 236 bytes | 236.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Ushie47/git-extended.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Рисунок 5: Подключение репозитория к GitHub

Конфигурация коммитов для Node.js

Выполнена общая конфигурация коммитов с инициализацией через PNPM.

```
midavid@vbox:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/midavid/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC"
}
midavid@vbox:~/git-extended$ git add .
midavid@vbox:~/git-extended$ git cz
```

Выполнение релизного цикла (версия 1.0.0)

Настроена модель git-flow, сформирован журнал изменений и создан релиз на GitHub.
“‘bash git flow init git flow release start 1.0.0 standard-changelog –first-release git flow release finish 1.0.0 gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md